1.2 行化简与阶梯形矩阵

- 阶梯形矩阵的引入

先导元素：矩阵某行最左边的非零元素

Def. 阶梯形（行阶梯形）

1. 每一非零行在每一零行之上.
2. 某一行的先导元素所在的列位于前一行先导元素的右面.
3. 某一先导元素所在列下方元素都是零.

简化阶梯形（简化行阶梯形）还满足：

4. 每一非零行的先导元素是 1.
5. 每一先导元素 1 是该元素所在列的唯一非零元素.

注：性质 3 是性质 2 的推论

Thm1. 简化阶梯形矩阵的**唯一性**

每个矩阵行等价于唯一的简化阶梯形矩阵（RREF）

- 主元位置

Def. 主元位置，主元列

阶梯形中先导元素的位置

主元列是含有主元位置的列

- 行化简算法（高斯消去法）

例 3 用行初等变换把下列矩阵先化为阶梯形，再化为简化阶梯形.

$$\begin{bmatrix} 0 & 3 & -6 & 6 & 4 & -5 \\ 3 & -7 & 8 & -5 & 8 & 9 \\ 3 & -9 & 12 & -9 & 6 & 15 \end{bmatrix}$$

解

第一步，由最左的非零列开始. 这是一个主元列. 主元位置在该列顶端.

$$\begin{bmatrix} 0 & 3 & -6 & 6 & 4 & -5 \\ 3 & -7 & 8 & -5 & 8 & 9 \\ 3 & -9 & 12 & -9 & 6 & 15 \end{bmatrix}$$

主元列

第二步，在主元列中选取一个非零元作为主元. 若有必要的话，对换两行使这个元素移到主元位置上.

对换第 1、3 两行（也可对换 1、2 两行）

$$\begin{array}{c} \text{主元} \\ \begin{bmatrix} 3 & -9 & 12 & -9 & 6 & 15 \\ 3 & -7 & 8 & -5 & 8 & 9 \\ 0 & 3 & -6 & 6 & 4 & -5 \end{bmatrix} \end{array}$$

> 第三步，用倍加行变换将主元下面的元素变成 0.

我们当然可以把第 1 行除以主元 3. 但这里第 1 列有两个 3，我们只需把第 1 行的−1 倍加到第 2 行.

$$\begin{array}{c} \text{主元} \\ \begin{bmatrix} 3 & -9 & 12 & -9 & 6 & 15 \\ 0 & 2 & -4 & 4 & 2 & -6 \\ 0 & 3 & -6 & 6 & 4 & -5 \end{bmatrix} \end{array}$$

> 第四步，暂时不管包含主元位置的行以及它上面的各行，对剩下的子矩阵使用上述的三个步骤直到没有非零行需要处理为止.

暂时不看第一行，第一步指出，第 2 列是下一个主元列，第二步，我们选择该列中“顶端”的元素作为主元.

$$\begin{array}{c} \text{主元} \\ \begin{bmatrix} 3 & -9 & 12 & -9 & 6 & 15 \\ 0 & 2 & -4 & 4 & 2 & -6 \\ 0 & 3 & -6 & 6 & 4 & -5 \end{bmatrix} \\ \text{新主元列} \end{array}$$

对第三步，我们可先把子矩阵的“顶行”除以主元 2. 不过也可以把这一行的−3/2 倍加到下面的一行. 这就得到

$$\begin{bmatrix} 3 & -9 & 12 & -9 & 6 & 15 \\ 0 & 2 & -4 & 4 & 2 & -6 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 4 \end{bmatrix}$$

暂时不看第二个主元所在的行，我们剩下一个只有一行的新子矩阵.

$$\begin{array}{c} \begin{bmatrix} 3 & -9 & 12 & -9 & 6 & 15 \\ 0 & 2 & -4 & 4 & 2 & -6 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 4 \end{bmatrix} \\ \text{主元} \end{array}$$

新的子矩阵已不需要处理了，我们已得到整个矩阵的阶梯形. 若我们需要简化阶梯形，进行下一个步骤.

> 第五步，由最右面的主元开始，把每个主元上方的各元素变成 0. 若某个主元不是 1，用倍乘变换将它变成 1.

$$\begin{bmatrix} 3 & -9 & 12 & -9 & 0 & -9 \\ 0 & 2 & -4 & 4 & 0 & -14 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 4 \end{bmatrix} \begin{array}{l} \leftarrow \text{行}1+(-6)\cdot\text{行}3 \\ \leftarrow \text{行}2+(-2)\ \text{行}3 \\ \end{array}$$

下一个主元在第 2 行，将这行除以这个主元.

$$\begin{bmatrix} 3 & -9 & 12 & -9 & 0 & -9 \\ 0 & 1 & -2 & 2 & 0 & -7 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 4 \end{bmatrix} \begin{matrix} \\ \leftarrow \text{行乘以}1/2 \\ \\ \end{matrix}$$

将第 2 行的 9 倍加到第 1 行

$$\begin{bmatrix} 3 & 0 & -6 & 9 & 0 & -72 \\ 0 & 1 & -2 & 2 & 0 & -7 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 4 \end{bmatrix} \begin{matrix} \leftarrow \text{行}1+9\cdot\text{行}2 \\ \\ \\ \end{matrix}$$

最后将第 1 行除以主元 3

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & -2 & 3 & 0 & -24 \\ 0 & 1 & -2 & 2 & 0 & -7 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 4 \end{bmatrix} \begin{matrix} \\ \leftarrow \text{行乘以}1/3 \\ \\ \end{matrix}$$

这就是原矩阵的简化阶梯形. ■

注：第一~四步称为**向前步骤**，第五步称为**向后步骤**

- 线性方程组的解和参数表示

Def. 基本变量，自由变量

对应于主元列的变量称为基本变量

其他变量称为自由变量，可取任意值

用自由变量作为参数，表示基本变量得到的解集为参数表示

注：对于数值计算，向前步骤的复杂度（矩阵为 $n \times (n+1)$）为 n^3，向后步骤为 n^2

- 存在与唯一性问题

Thm 2. 存在与唯一性定理

线性方程组相容的充要条件是增广矩阵的最右列不是主元列. 也就是说，增广矩阵的阶梯形没有形如

$$[0 \ \cdots \ 0 \ \ b] \quad b \neq 0$$

的行，若线性方程组相容，它的解集可能有两种情形：（i）当没有自由变量时，有唯一解；（ii）若至少有一个自由变量，有无穷多解.